MECA0444-1 Conception mécanique

Mini Projet - Partie 3



Auteur	Matéo Betsch
Student ID	S2304078

Année Académique 2025 - 2026

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Conception des engrenages : méthode ISO simplifiée **2**
2.1 Detemrination de l'entraxe 2
2.2 Détermination de la géométrie de l'engrenage 4
2.2.1 Vérification de la validité des résultats 5

3 Vérification par la méthode AGMA **8**
3.1 Résistance à la flexion 8
3.2 Résistance à la pression de contact (pitting) 12
3.3 Vérification à la fatigue des dentures selon la méthode AGMA 14
3.3.1 Récapitulatif des données utiles 14
3.3.2 Contrainte admissible en flexion 15
3.3.3 Contrainte admissible au contact 16
3.3.4 Validation du matériau par les puissances admissibles AGMA 17
3.4 Valeur de $S_{at,i}$ et $S_{ac,i}$ 18

4 Choix du matériau retenu (Pignon) **19**
4.1 Validation en flexion 19
4.2 Validation au contact (pitting) 20
4.3 Discussion et justification du choix final 21

5 Choix du matériau retenu (Roue) **22**
5.1 Validation en flexion 22
5.1.1 Validation au contact 23
5.2 Discussion 24

6 Conclusion générale **25**

7 Annexe A – Sources **26**

8 Annexe B – Code de calcul **26**

1 Introduction

Dans cette troisième partie du projet, on s'intéresse au dimensionnement de la seconde paire d'engrenages du réducteur, c'est-à-dire à la paire d'engrenage entre l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie. Précédement nous avons analysé la structure suivante :

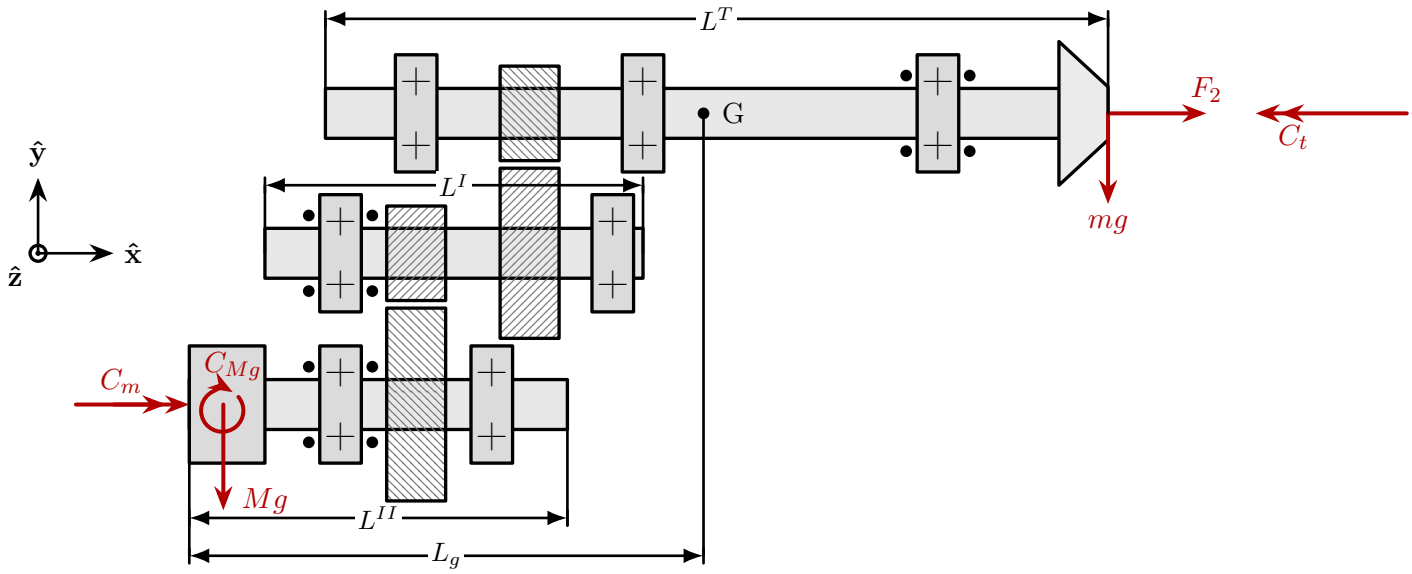


Figure 1 – Schéma simplifié du réducteur bi-étagé avec les forces externes appliquées.

Conformément au cahier des charges, nous devons redimenssionner la paire d'engrenage **I** ↔ **II** à l'aide de la méthode ISO simplifiée. L'objectif est de déterminer une géométrie cohérente pour l'engrenage, tout en conservant un entraxe aussi proche que possible de la configuration préliminaire obtenue dans la partie 1.

Dans un second temps, la géométrie retenue sera vérifiée à l'aide de la méthode AGMA afin d'évaluer la résistance des dentures à la flexion et au pitting. Cette démarche permettra également de valider le choix du matériau et du procédé de fabrication, ou, le cas échéant, de proposer une solution plus adaptée.

La puissance transmise dans cet étage vaut $P = 270$ kW, la vitesse de rotation du pignon est $N_1 = 10163.04$ tr/min, celle de la roue vaut 4653.13 tr/min. Ainsi, le rapport de réduction visé pour ce second étage est $R_2 = 2.184$. L'angle de pression normal est fixé à 20°, tandis que l'angle d'hélice est choisi proche de la valeur précédemment estimée, soit $\beta \approx 14.2°$.

La Figure 2 présente le schéma de principe de la situation étudiée.

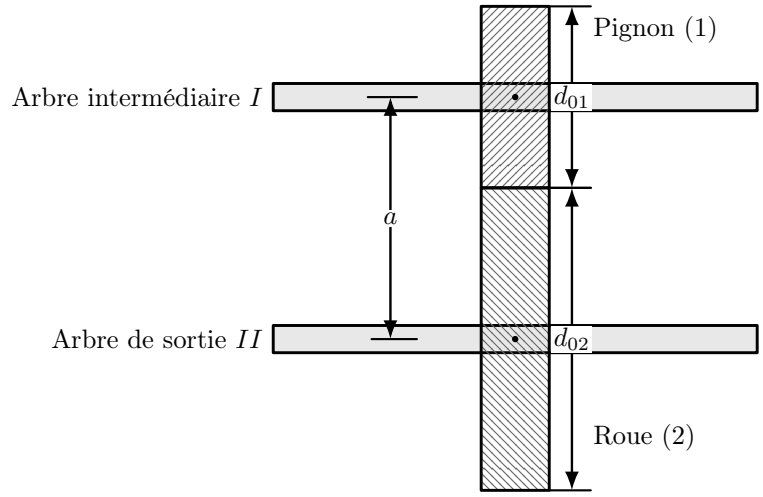


Figure 2 – Schéma de principe de la seconde paire d'engrenages entre l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie.

2 Conception des engrenages : méthode ISO simplifiée

Dans cette section, l'objectif est de déterminer une géométrie cohérente de l'engrenage via la méthode ISO simplifiée, tout en conservant un angle d'hélice proche de celui adopté dans les parties précédentes et un entraxe aussi proche que possible de la configuration préliminaire obtenue dans la partie 1.

2.1 Detemrination de l'entraxe

La méthode ISO simplifiée repose sur un critère de résistance à la pression de contact permettant d'estimer l'entraxe minimal admissible. Celui-ci est donné par la relation :

$$a^3 \geq \frac{K_A P}{k\, n_1\, Z_N^2} \cdot \frac{(i+1)^3}{i} \cdot K_i$$

où :

— K_A est le facteur d'application de la charge. Il tient compte des conditions de fonctionnement (chocs, irrégularités, démarrages). Dans le cas présent,l'entraînement est assuré par une turbine à vapeur (dont le comportement est plus proche d'une turine à gaz), les démarrages sont légers ou rares, la pleine charge est appliquée sans choc. La durée de fonctionnement journalière est estimée à huit heures par jours. À partir de ces donées nous pouvons déterminer K_A via la table ci dessous :

	I		II		III	
	a	b	a	b	a	b
A	1	1.16	1.25	1.45	1.5	1.75
B	1.25	1.45	1.5	1.75	1.75	2.25
C	1.5	1.75	1.75	2.25	2.25	2.85

Table 1 – Tableau de valeurs admissible pour K_A. Les lignes A, B et C correspondent respectivement à des valeurs pour moteur électrique, moteur polycylindrique et moteur monocylindrique. Les colones I, II et III correspondent à des chocs faible, modéré ou forts. La sous catégorie a correspond à un usage de moins de douzes heures par jour et b de plus de douze heures par jour.

Les moteurs monocylindriques et polycindriques sont des machines alternatives, dans lesquelles des masses en mouvement (pistons, bielles) génèrent des forces d'inertie. Ces forces ne sont pas parfaitement équilibrées, ce qui engendre des vibrations et des irrégularités de couple, même dans le cas des moteurs polycindriques.

À l'inverse, une turbine fonctionne en rotation continue, sans mouvement alternatif. Elle ne présente donc pas de déséquilibre dynamique important et génère un couple beaucoup plus régulier, avec peu de vibrations [1] [2].

Ainsi, du point de vue du facteur d'application, la turbine peut être assimilée à un moteur électrique. Dès lors, notre facteur d'application de la charge vaut $K_A = 1$.

— P est la puissance nominale transmise par l'engrenage. Étant donner que nous ne considérons aucune perte de charge la puissance vaut :

$$P = 270 \text{ kW}.$$

— $k = \frac{b}{a}$ est le rapport entre la largeur de denture b et l'entraxe a. Dans la méthode ISO simplifiée, une première estimation consiste à prendre une valeur typique $k \approx 0.35$, comme recommandé dans le cours et illustré dans le TD.

— n_1 est la fréquence de rotation du pignon. À partir de la vitesse de rotation exprimée en tours par minute, on obtient

$$n_1 = \frac{N_1}{60} = \frac{10163.04}{60} \approx 169.38 \text{ Hz}.$$

— Z_N est le facteur de Wöhler, tenant en compte de la durée de vie en fatigue de l'engrenage, est déterminé à partir du nombre de cycles équivalent donné par :

$$N = 3.6\, n_1\, H \times 10^{-4},$$

où n_1 est la fréquence de rotation du pignon et H la durée de vie en heures.

Dans le cas présent, la vitesse de rotation du pignon vaut :

$$n_1 = \frac{N_1}{60} = \frac{10163.04}{60} \approx 169.38 \text{ Hz},$$

et la durée de vie imposée est :

$$H = 12000 \text{ h}.$$

On obtient alors :

$$N = 3.6 \times 169.4 \times 12000 \times 10^{-4} \approx 731.74.$$

Comme $N \geq 1$, on en déduit, conformément à la méthode ISO simplifiée :

$$Z_N = 1.$$

— i est le rapport de réduction de la paire d'engrenages. Il est imposé par les données cinématiques du système et vaut :

$$u = \frac{N_1}{N_2} = 2.184.$$

— K_i est le facteur de pression superficielle. Il dépend de la classe de qualité de l'engrenage et de la vitesse périphérique.

	I		II		III		IV	
	K_i	Z_∞	K_i	Z_∞	K_i	Z_∞	K_i	Z_∞
$v \leq 5$ m/s	1.60×10^4	21	2.95×10^4	28	3.31×10^4	29	4.05×10^4	30
$5 < v \leq 10$ m/s	1.76×10^4	21	3.24×10^4	28	3.77×10^4	30	4.63×10^4	29
$10 < v \leq 15$ m/s	1.88×10^4	21	3.43×10^4	28	4.15×10^4	31	5.16×10^4	32
$15 < v \leq 30$ m/s	1.98×10^4	21	3.65×10^4	27	4.63×10^4	31	5.79×10^4	32
$30 < v \leq 50$ m/s	2.16×10^4	22	3.95×10^4	27	–	–	–	–
Pour les dentures droites, multiplier K_i par 1.4 et Z_∞ par 1.2.								

Table 2 – Valeurs du facteur de pression superficielle K_i et du nombre limite de dents Z_∞ en fonction de la classe de fabrication (I à IV) et de la vitesse périphérique.

À partir de la configuration préliminaire obtenue dans la partie 1, on estime le diamètre primitif du pignon du second étage à

$$d_{01} = 97.10 \text{ mm}.$$

La vitesse de rotation du pignon vaut

$$N_1 = 10163.04 \text{ tr/min}, \qquad n_1 = \frac{N_1}{60} = 169.38 \text{ Hz}.$$

La vitesse périphérique correspondante est donc approximativement :

$$v = \pi d_{01} n_1 = \pi \times 0.09710 \times 169.38 \approx 51.7 \text{ m/s}.$$

Cette valeur étant très élevée, on se place dans un premier temps dans la plage la plus élevée du tableau, soit

$$30 < v \leq 50 \text{ m/s}.$$

Cette hypothèse sera ensuite vérifiée a posteriori après détermination de la géométrie finale.

Dans le cas présent, la vitesse de rotation du pignon du second étage est particulièrement élevée, le choix d'une paire d'engrenage de qualité suppérieure est préféré. Dès lors, on retiendra donc la catégorie II. Nous avons donc :

$$K_i = 3.95 \times 10^4, \quad Z_\infty = 27.$$

On peut à présent estimer l'entraxe minimal admissible à l'aide du critère de pression de contact de la méthode ISO simplifiée :

$$a^3 \geq \frac{K_A\, P}{k\, n_1\, Z_N^2} \frac{(i+1)^3}{i} K_i$$

Dans le cas présent, on retient :

$$K_A = 1, \qquad P = 270 \text{ kW}, \qquad k = 0.35, \qquad n_1 = 169.38 \text{ Hz},$$

$$Z_N = 1, \qquad i = 2.184, \qquad K_i = 3.95 \times 10^4.$$

On obtient alors :

$$a^3 \geq \frac{1 \times 270}{0.35 \times 169.38 \times 1^2} \cdot \frac{(2.184+1)^3}{2.184} \cdot 3.95 \times 10^4 = 2.66 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

Soit :

$$\boxed{a \geq 138.53 \text{ mm}.}$$

Cette valeur correspond à l'entraxe minimal requis pour assurer la résistance au contact. La géométrie sera ensuite ajustée en choisissant un module normalisé ainsi que des nombres entiers de dents.

2.2 Détermination de la géométrie de l'engrenage

Dans le cas d'une denture hélicoïdale, le module normalisé m_r permet de définir l'ensemble de la géométrie de l'engrenage.

Le module apparent est donné par [3] :

$$m_t = \frac{m_r}{\cos\beta}.$$

Les diamètres primitifs s'écrivent alors :

$$d_{01} = \frac{m_r Z_1}{\cos\beta}, \qquad d_{02} = \frac{m_r Z_2}{\cos\beta}.$$

L'entraxe est donc :

$$a = \frac{m_r}{2\cos\beta}(Z_1 + Z_2).$$

Les diamètres primitifs obtenus dans la partie 1 sont utilisés ici comme valeurs de départ pour la conception préliminaire. En choisissant un module normalisé m_n, les nombres de dents théoriques peuvent être estimés à partir ci-dessus.

Les valeurs obtenues ne sont pas nécessairement entières. Il convient donc de les arrondir afin d'obtenir une paire de nombres de dents compatible avec la fabrication, puis de recalculer la géométrie réelle correspondante.

Le module est choisi parmi les valeurs normalisées définies par la norme ISO, basées sur les séries de Renard (R10).

Valeurs normalisées du module *m* (NF ISO 54...)									
valeurs principales en mm					valeurs secondaires en mm				
0,06	0,25	1,25	5	20	0,07	0,28	1,125	5,5	22
0,08	0,30	1,5	6	25	0,09	0,35	1,375	7	28
0,10	0,40	2	8	32	0,11	0,45	1,75	9	36
0,12	(0,50)	2,5	10	40	0,14	(0,55)	2,75	11	45
0,15	(0,80)	3	12	50	0,18	(0,7)	3,5	14	55
0,20	1,0	4	16	60	0,22	(0,9)	4,5	18	70

( ) entre parenthèses, ancienne normalisation

Figure 3 – Valeurs normalisées du module selon les séries de Renard. Tableau issus de [3].

Dans le cas d'une denture hélicoïdale, il s'agit du module normal m_n. En première approximation, on retient la valeur :

$$m_r = 4 \text{ mm}.$$

En prenant ce module, on obtient :

$$Z_1 = \frac{97.10\cos(14.2^\circ)}{4} \approx 23.53, \qquad Z_2 = \frac{212.07\cos(14.2^\circ)}{4} \approx 51.40.$$

On choisit alors les valeurs entières suivantes :

$$Z_1 = 24, \qquad Z_2 = 53.$$

Le choix $Z2 = 53$ a été fait afin d'avoir un rapport de réduction ne variant pas de plus de 1.5 %. Étant donner que $u_{\text{imitial}} = 2.184$. Dès lors, nous avons un pourcentage d'écart valant 1.11% ce qui satisfait le cahier des charges.

La géométrie réelle associée devient alors :

$$i_{\text{réel}} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{53}{24} = 2.208,$$

$$d_{01} = \frac{m_n Z_1}{\cos\beta} = \frac{4 \times 24}{\cos(14.2^\circ)} \approx 99.02 \text{ mm},$$

$$d_{02} = \frac{m_n Z_2}{\cos\beta} = \frac{4 \times 53}{\cos(14.2^\circ)} \approx 218.68 \text{ mm},$$

et donc :

$$a = \frac{d_{01} + d_{02}}{2} \approx 158.85 \text{ mm}.$$

L'entraxe réel obtenu est suppérieur à la valeur minimale requise afin d'assuré la résistance au contact calculé dans la Section 2.1.

2.2.1 Vérification de la validité des résultats

Critère de flexion de la dent La méthode ISO simplifiée impose également un critère de résistance à la flexion de la dent donné par :

$$Z_1 \leq Z_\infty \cdot \frac{i+1}{i}$$

Dans le cas présent :

$$Z_1 = 24, \quad Z_\infty = 27, \quad i = 2.208$$

$$Z_1 \leq 27 \cdot \frac{3.125}{2.125} \approx 39.71$$

La condition est vérifiée, ce qui confirme que le nombre de dents choisi est suffisant vis-à-vis du critère de flexion.

Vérification de l'interférence de denture L'interférence de denture survient lorsqu'on a contact entre la tête de la dent et la dent antagoniste en un point situé à l'intérieur du cercle de base. Etant donné que la distance qui sépare le point de tangence des cercles primitifs et la tête de dent est plus petite du côté pignon, l'interférence survient en premier lieu sur la petite roue.

La condition d'interférence peut être représentée via la Figure 4 :

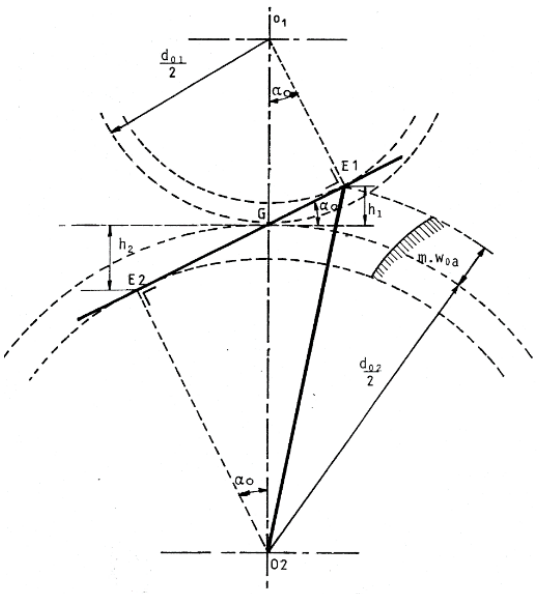


Figure 4 – Illustration du phénomène d'interférence de denture lors de l'engrènement

Géométriquement, l'interférence apparaît lorsque la tête de dent de la roue dépasse la zone de contact admissible définie par la ligne d'action. Cette condition peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\frac{d_{a2}}{2} = \frac{d_{02}}{2} + m \leq O_2E_1$$

où d_{a2} est le diamètre de tête de la roue, d_{02} son diamètre primitif et m le module.

La distance O_2E_1 peut être déterminée à partir de la géométrie de l'engrènement. En considérant le triangle formé par les points O_2, E_2 et E_1, on obtient :

$$O_2E_1 = \sqrt{O_2E_2^2 + E_1E_2^2}$$

Les différentes longueurs intervenant dans cette relation sont données par :

$$O_2E_2 = \frac{d_{02}}{2}\cos\alpha_0$$

$$E_1E_2 = \frac{d_{01}}{2}\sin\alpha_0 + \frac{d_{02}}{2}\sin\alpha_0$$

où α_0 est l'angle de pression.

En substituant ces expressions dans la relation précédente, on obtient :

$$O_2E_1 = \sqrt{\frac{d_{02}^2}{4}\cos^2\alpha_0 + \frac{d_{01}^2}{4}\sin^2\alpha_0 + \frac{d_{02}^2}{4}\sin^2\alpha_0 + \frac{d_{01}d_{02}}{2}\sin^2\alpha_0}$$

La condition d'absence d'interférence s'écrit alors :

$$\frac{d_{02}}{2} + m \leq \sqrt{\frac{d_{02}^2}{4} + \left(\frac{d_{01}^2}{4} + \frac{d_{01}d_{02}}{2}\right)\sin^2\alpha_0}$$

En introduisant le rapport de réduction $i = \frac{d_{02}}{d_{01}}$ ainsi que la relation $m = \frac{d_{01}}{Z_1}$, cette condition peut être réécrite sous la forme :

$$i + \frac{2}{Z_1} \leq \sqrt{i^2 + (1+2i)\sin^2\alpha_0}$$

Le phénomène d'interférence dépend fortement de l'angle de pression α. Pour un angle standard de 20°, deux types d'interférences peuvent apparaître :

— l'interférence de taille, qui survient lors de la génération de l'engrenage lorsque le nombre de dents est trop faible, typiquement pour $Z < 17$,

— l'interférence de denture, qui apparaît lors de l'engrènement lorsque le nombre de dents du pignon devient inférieur à environ 13, indépendamment du nombre de dents de la roue.

Ces phénomènes sont liés à un contact des dents en dehors de la ligne d'action E_1E_2, ce qui entraîne une dégradation du fonctionnement de l'engrenage.

Une solution pour éviter l'interférence consiste à ramener le premier point de contact à l'intérieur de la zone utile d'engrènement. Cela peut être réalisé en introduisant un déport de denture, c'est-à-dire une modification du positionnement des profils par rapport aux cercles primitifs.

Dans le cas d'un déport sans modification de l'entraxe O_1O_2, il est nécessaire d'appliquer :

— un déport positif (vers l'extérieur) pour le pignon,

— un déport négatif (vers l'intérieur) pour la roue.

Dans notre cas, avec un nombre de dents du pignon $Z_1 = 24$, ces conditions sont largement respectées, ce qui confirme l'absence d'interférence et la validité de la géométrie retenue.

Choix de la largeur de denture La largeur de denture est estimée à partir du rapport :

$$k = \frac{b}{a}$$

Avec $k = 0.35$, on obtient :

$$b = 0.35 \times 154.7 \approx 54 \text{ mm}$$

Cette valeur est cohérente mais reste relativement plus grande que la valeur utilisée pour la partie 1 $b = 30$ mm. Étant donner que il faut minimiser le coût et le poids de la structure il convient de minimisé l'épaisseur de l'engrenage b. Dans la méthode ISO simplifiée, l'entraxe minimal admissible est donné par la relation :

$$a^3 = \frac{K_A P}{k\, n_1\, Z_N^2} \cdot \frac{(i+1)^3}{i} \cdot K_i$$

où $k = \frac{b}{a}$ représente le rapport entre la largeur de denture b et l'entraxe a.
ce qui conduit à :

$$a^2 = \frac{K_A P}{b\, n_1\, Z_N^2} \cdot \frac{(i+1)^3}{i} \cdot K_i$$

Ainsi, l'entraxe minimal peut être exprimé en fonction de la largeur de denture :

$$a_{\min}(b) = \sqrt{\frac{K_A P}{b\, n_1\, Z_N^2} \cdot \frac{(i+1)^3}{i} \cdot K_i}$$

Dans cette optique, on impose la condition :

$$a_{\min}(b) \approx a_{\text{rel}}$$

ce qui permet d'obtenir une expression analytique de la largeur optimale :

$$b_{\text{opt}} = \frac{C}{a_{\text{rel}}^2}$$

avec :

$$C = \frac{K_A P}{n_1 Z_N^2} \cdot \frac{(i+1)^3}{i} \cdot K_i$$

L'ajustement de la largeur de denture conduit à une valeur optimale :

$$b_{\text{opt}} = 36.88 \text{ mm}$$

ce qui correspond à :

$$k_{\text{opt}} = \frac{b}{a} = 0.232$$

Pour cette valeur, l'entraxe minimal issu du critère de résistance au contact de la méthode ISO simplifiée coïncide avec l'entraxe réel retenu :

$$a_{\min}(b_{\text{opt}}) = a_{\text{rel}} = 158.85 \text{ mm}$$

Ce résultat montre que l'hypothèse initiale $k = 0.35$, utilisée comme valeur usuelle de première estimation, conduit à une conception overdesing. En effet, une largeur de denture plus faible suffit ici à satisfaire le critère de résistance au contact.

Le choix final peut néanmoins rester légèrement supérieur à cette valeur optimale théorique afin de conserver une marge de sécurité, d'améliorer la répartition des charges sur la largeur de denture et de rester cohérent avec les pratiques usuelles de conception. Le choix $b = 40$ mm est donc retenu.

Vitesse périphérique La vitesse périphérique réelle du pignon vaut :

$$v = \pi d_{01} n_1 = \pi \times 0.09902 \times 169.38 \approx 52.69 \text{ m/s}.$$

Cette valeur est légèrement supérieure à la plage initialement considérée ($30 < v \leq 50$ m/s), mais reste du même ordre de grandeur. L'hypothèse retenue pour le choix de K_i est donc jugée acceptable dans le cadre de cette conception préliminaire. Le besoin d'ittérer n'est donc pas nécéssaire dans notre cas.

3 Vérification par la méthode AGMA

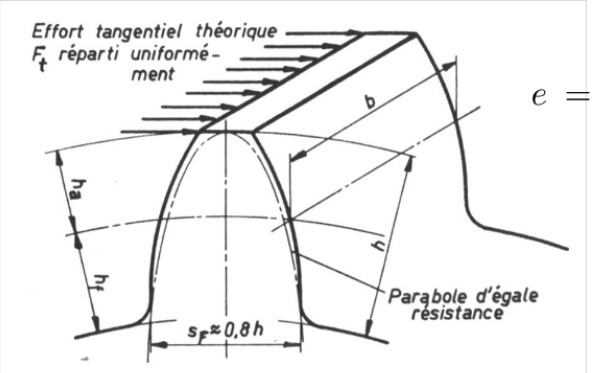
3.1 Résistance à la flexion

La charge responsable de la flexion est la composante tangentielle F_t de l'effort de contact. Celle-ci est supposée appliquée au sommet de la dent afin de se placer dans le cas le plus défavorable. La composante radiale est quant à elle négligée, car elle génère une compression qui tend à améliorer la tenue en fatigue de la dent.

Géométrie de la dent Les principales dimensions géométriques sont :

- hauteur de dent : $h = 2.25\, m$,
- largeur de denture : $b = k\, m$,
- épaisseur au diamètre primitif : $e = \frac{\pi m}{2}$,
- inertie de dent (considérée rectangulaire) : $I = \frac{be^3}{12} = \frac{b}{12}\left(\frac{\pi m}{2}\right)^3$.

Les efforts agissant sur la dent étant représentés sur la Figure 5 :



$$e = \frac{p}{2} = \frac{\pi\, m}{2}$$

Figure 5 – Représentation de l'effort tangeantiel aggisant sur une dent.

Calcul de la contrainte de flexion La méthode AGMA permet d'évaluer la contrainte de flexion au pied de dent en tenant compte des conditions réelles de fonctionnement de l'engrenage. Contrairement à la formule de Lewis, qui repose sur une modélisation simplifiée, la méthode AGMA introduit une série de coefficients correctifs.

La contrainte de flexion de référence selon l'AGMA correspond à :

$$\sigma_F = \frac{F_t}{b\, m_n\, J}\, K_A\, K_v (0.93\ K_m)\ K_s\ K_B\ K_I$$

Cette expression correspond à une contrainte corrigée, prenant en compte les effets dynamiques, géométriques et technologiques.

Signification des différents termes

— F_t : effort tangentiel transmis au diamètre primitif. Il représente la composante principale de la force de contact responsable de la flexion de la dent.
L'effort tangentiel nominal vaut :

$$F_t = \frac{2P}{\omega\ d_0}$$

avec $P = 270$ kW, $d_{01} = 99.02$ mm et $\omega = 2\ N_1\pi/60$ on obtient :

$$F_t \approx 5123.91 \text{ N}$$

— b : largeur de denture. Elle intervient directement dans la résistance de la dent, une largeur plus grande permettant de mieux répartir les efforts.
Celle-ci a étée calculée dans la Section 2.2.1 et vaut $b = 40$ mm

— $m_n = 4$ mm : module normal. Il caractérise la taille des dents et intervient dans la section résistante.

— J : facteur de forme. Dans le cas des dentures hélicoïdales, le facteur de forme J utilisé dans le calcul de la contrainte de flexion peut être estimé en le décomposant en deux contributions :

$$J = J_a \cdot J_m$$

où :

— J_a est le facteur de géométrie correspondant à une roue dentée opposée à une roue de référence comportant 75 dents. Ce facteur dépend de l'angle d'hélice β.

— J_m est un facteur correctif permettant de tenir compte du nombre réel de dents de la roue opposée lorsque celui-ci diffère de 75.

Ces coefficients sont déterminés à l'aide d'abaques en fonction de l'angle d'hélice et du nombre de dents. Dans le cas des dentures hélicoïdales, il convient d'utiliser les **nombres de dents virtuels**, définis par :

$$Z_{1v} = \frac{Z_1}{\cos^3\beta} = 26.34 \approx 27 \qquad Z_{2v} = \frac{Z_2}{\cos^3\beta} = 58.17 \approx 58$$

Les valeurs de J_a et J_m sont ensuite obtenues à partir des abaques correspondants, puis le facteur géométrique global J est calculé pour chaque roue.

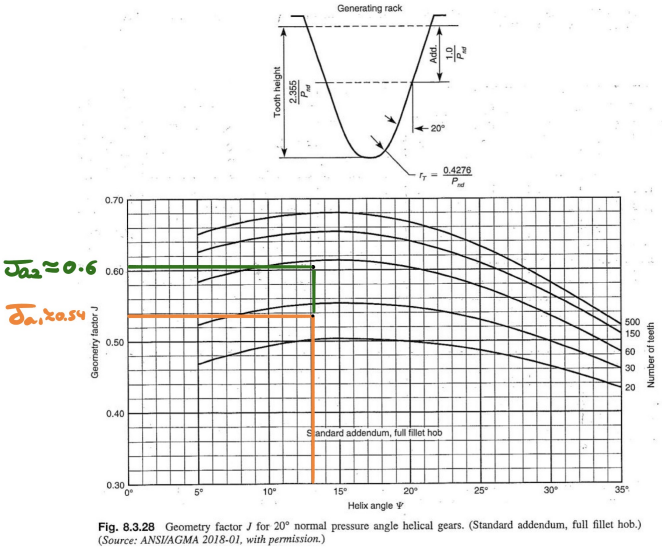


Fig. 8.3.28 Geometry factor J for 20° normal pressure angle helical gears. (Standard addendum, full fillet hob.) (*Source: ANSI/AGMA 2018-01, with permission.*)

(a) Facteur géométrique J_a en fonction de l'angle d'hélice

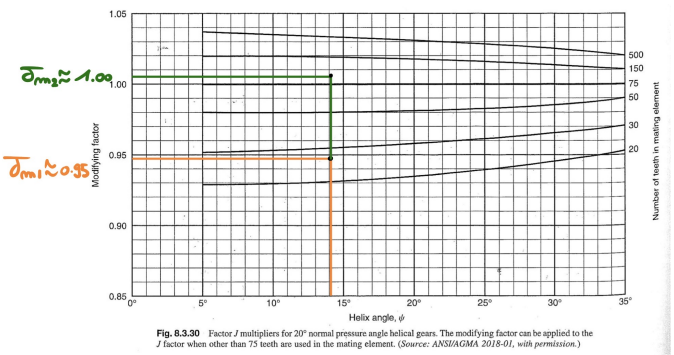


Fig. 8.3.30 Factor J multipliers for 20° normal pressure angle helical gears. The modifying factor can be applied to the J factor when other than 75 teeth are used in the mating element. (*Source: ANSI/AGMA 2018-01, with permission.*)

(b) Facteur correctif J_m en fonction du nombre de dents

Figure 6 – Détermination du facteur géométrique J pour une denture hélicoïdale pour les valeurs des dents virtuelles Z_{1v} et Z_{2v} ainsi que un angle d'hélice $\beta = 14.2°$.

Dans le cadre de cette étude, les valeurs suivantes ont été retenues :

$$J_1 = J_{a1} \cdot J_{m1} \approx 0.52 \qquad J_2 = J_{a2} \cdot J_{m2} \approx 0.60$$

— K_A : facteur d'application de la charge (facteur de service). Il tient compte des irrégularités de fonctionnement, des démarrages et des variations de charge. Le facteur de service est choisi à partir de l'abaque de Richter et Ohlendorf, en considérant un entraînement par turbine, des démarrages légers ou rares, un fonctionnement à pleine charge sans choc et une durée de fonctionnement d'environ 8 heures par jour.

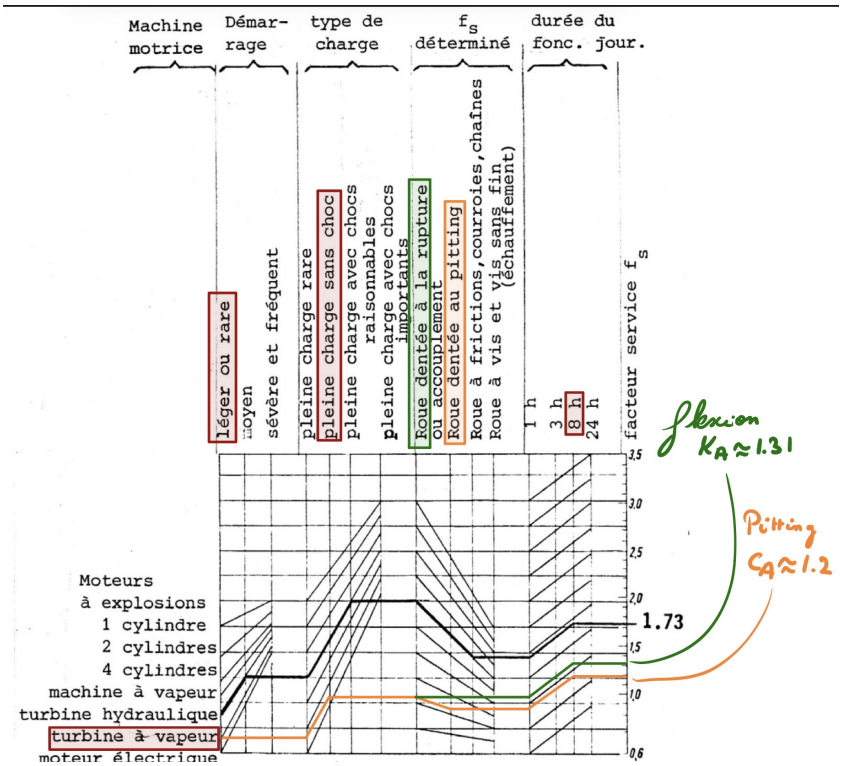


Figure 7 – Abaque de Richter et Ohlendorf.

La lecture de l'abaque conduit à retenir, pour la vérification à la flexion :

$$K_A \approx 1.31.$$

— K_m : facteur de distribution de la charge sur la largeur de denture. Il modélise le fait que la charge n'est pas uniformément répartie sur toute la largeur. Étant donné que nous n'avons aucune information sur ceci, nous poserons $K_m = 1$.

— K_V : facteur dynamique (facteur de Barth). Pour des engrenages de faible qualité ($Q_v < 5$), la norme AGMA propose l'expression simplifiée suivante :

$$K_v = \frac{50 + \sqrt{200\,V_t}}{50}$$

où V_t est la vitesse tangentielle au diamètre primitif exprimée en m/s.
Dans le cas présent, la vitesse tangentielle vaut :

$$V_t \approx 52.69 \text{ m/s}$$

On obtient alors :

$$K_v = \frac{50 + \sqrt{200 \times 52.69}}{50} \approx 3.05$$

Une telle valeur du facteur dynamique apparaît très élevée. Elle correspond à une qualité de denture faible, peu compatible avec la vitesse périphérique importante de l'engrenage étudié.

En effet, pour des engrenages fonctionnant à haute vitesse, une qualité de fabrication plus élevée est requise afin de limiter les effets dynamiques. Dans la suite de l'étude, il sera donc préférable de considérer une valeur de Q_v plus élevée et d'utiliser l'expression générale du facteur dynamique.

— K_s : facteur d'échelle. Il corrige l'influence de la taille de l'engrenage sur la résistance. Similaire au facteur de taille introduit pour la résistance à la fatigue est généralement égale à 1.

— K_B :e facteur de jante K_B dépend du rapport de support m_B, défini par :

$$m_B = \frac{t_R}{h_t}$$

où t_R est l'épaisseur de la jante sous la dent et h_t la hauteur totale de la dent.

Ce paramètre permet de tenir compte de la flexibilité de la roue dentée. Lorsque la jante est suffisamment épaisse ($m_B \geq 1.2$), la roue peut être considérée comme rigide et :

$$K_B = 1$$

Dans le cas présent, la roue dentée est supposée pleine et suffisamment rigide, ce qui conduit à :

$$K_B = 1$$

Il tient compte de la flexibilité éventuelle de la jante de la roue dentée.

— K_I : facteur lié aux conditions de montage (roue folle ou engrenage intermédiaire). Il permet d'ajuster la contrainte en fonction du type de montage. Puisque la roue est fixe ce facteur est égale à 1.

Résultats numériques En appliquant la formule AGMA de flexion aux deux roues dentées, on obtient :

$$\sigma_{F1} \approx 376.74 \text{ MPa}$$

pour le pignon, et :

$$\sigma_{F2} \approx 329.65 \text{ MPa}$$

pour la roue.

Le pignon apparaît donc comme l'élément est frotement sollicité en flexion. Cela est cohérent avec la valeur plus faible de son facteur géométrique J, qui traduit une concentration de contraintes plus importante au pied de dent.

Les contraintes obtenues sont relativement élevées. Cela s'explique principalement par la valeur importante du facteur dynamique K_v, ici calculé avec l'hypothèse $Q_v = 3$, correspondant à une qualité de denture faible.

Une telle hypothèse est très conservative et semble peu cohérente avec la vitesse périphérique élevée de l'engrenage étudié. Il conviendra donc, dans la suite, de vérifier si une qualité de fabrication plus élevée doit être retenue afin d'obtenir une estimation plus réaliste de la contrainte de flexion.

Choix d'une qualité de denture plus adaptée La valeur $Q_v = 3$ conduit à un facteur dynamique très élevé, peu cohérent avec la vitesse périphérique importante de l'engrenage étudié. Afin de représenter plus fidèlement une denture de bonne qualité, on retient dans la suite :

$$Q_v = 8$$

Le facteur dynamique est alors calculé à l'aide de la relation AGMA :

$$K_v = \left(\frac{A + \sqrt{200 V_t}}{A} \right)^B$$

avec :

$$B = \left(\frac{12 - Q_v}{4} \right)^{2/3} \qquad \text{et} \qquad A = 50 + 56(1 - B)$$

Cette hypothèse conduit à une estimation plus réaliste de la contrainte de flexion dans le cas présent puique sous obtenons un facteur dynamique :

$$K_v = 1.76.$$

Résultats numériques En retenant une qualité de denture $Q_v = 8$, le facteur dynamique est recalculé selon la formulation AGMA.

Les contraintes de flexion obtenues sont :

$$\sigma_{F1} \approx 253.84 \text{ MPa} \quad \text{(pignon)}$$

$$\sigma_{F2} \approx 220.00 \text{ MPa} \quad \text{(roue)}$$

Le pignon apparaît comme l'élément le plus critique, ce qui est cohérent avec son facteur géométrique plus faible.

Discussion Les contraintes obtenues sont significativement plus faibles que celles calculées avec une hypothèse de qualité $Q_v = 3$. Cela montre l'importance du facteur dynamique dans l'évaluation de la contrainte de flexion.

Le choix $Q_v = 8$ apparaît plus cohérent avec la vitesse périphérique élevée de l'engrenage, et permet d'obtenir une estimation réaliste du comportement mécanique.

3.2 Résistance à la pression de contact (pitting)

La vérification au pitting est réalisée selon la méthode AGMA adaptée aux dentures hélicoïdales. Cette approche consiste à déterminer la pression de contact maximale au niveau des flancs des dents en s'appuyant sur la théorie de Hertz, puis à corriger cette valeur afin de tenir compte des conditions réelles d'engrènement.

Dans le cas des dentures hélicoïdales, la formulation de la contrainte de contact intègre explicitement l'effet du recouvrement et de la géométrie hélicoïdale. La contrainte s'écrit alors :

$$\sigma_H = C_p \sqrt{\frac{F_t}{b\, d_{01}\, I} \cdot \frac{\cos\beta}{0.95\, CR} \cdot C_V C_A (0.93\, K_m)}$$

où :

— C_p est le coefficient élastique,

— F_t est l'effort tangentiel transmis,

— b est la largeur de denture,

— d_{01} est le diamètre primitif du pignon,

— I est le facteur géométrique de surface,

— K_V est le facteur dynamique,

— K_A est le facteur d'application des charges,

— K_m est le facteur d'uniformité de charge le long de la largeur,

— CR est le contact ratio.

Valeurs retenues L'effort tangentiel transmis a déjà été déterminé dans la section précédente :

$$F_t \approx 5123.91 \text{ N}$$

La largeur de denture vaut :

$$b = 40 \text{ mm}$$

Le diamètre primitif du pignon vaut :

$$d_{01} = 99.02 \text{ mm}$$

Le facteur de service pour le pitting est lu sur l'abaque de Richter et Ohlendorf (Figure 7). On retient :

$$C_A \approx 1.2$$

Le facteur dynamique est pris identique à celui utilisé pour la flexion, conformément aux slides AGMA :

$$C_V = K_V = 1.76$$

Coefficient élastique C_p Le coefficient élastique est donné par :

$$C_p = \sqrt{\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}\right)}}$$

La figure suivante fournit directement les valeurs de C_p en fonction des matériaux en contact :

Elastic Coefficient C_p (Z_E), $\sqrt{\text{psi}}$ ($\sqrt{\text{MPa}}$) *Source: AGMA 218.01*

Pinion Material	Pinion Modulus of Elasticity E_P psi (MPa)*	Gear Material and Modulus of Elasticity E_G, lbf/in² (MPa)*: Steel 30 × 10⁶ (2 × 10⁵)	Malleable Iron 25 × 10⁶ (1.7 × 10⁵)	Nodular Iron 24 × 10⁶ (1.7 × 10⁵)	Cast Iron 22 × 10⁶ (1.5 × 10⁵)	Aluminum Bronze 17.5 × 10⁶ (1.2 × 10⁵)	Tin Bronze 16 × 10⁶ (1.1 × 10⁵)
Steel	30 × 10⁶ (2 × 10⁵)	2300 (191)	2180 (181)	2160 (179)	2100 (174)	1950 (162)	1900 (158)
Malleable iron	25 × 10⁶ (1.7 × 10⁵)	2180 (181)	2090 (174)	2070 (172)	2020 (168)	1900 (158)	1850 (154)
Nodular iron	24 × 10⁶ (1.7 × 10⁵)	2160 (179)	2070 (172)	2050 (170)	2000 (166)	1880 (156)	1830 (152)
Cast iron	22 × 10⁶ (1.5 × 10⁵)	2100 (174)	2020 (168)	2000 (166)	1960 (163)	1850 (154)	1800 (149)
Aluminum bronze	17.5 × 10⁶ (1.2 × 10⁵)	1950 (162)	1900 (158)	1880 (156)	1850 (154)	1750 (145)	1700 (141)
Tin bronze	16 × 10⁶ (1.1 × 10⁵)	1900 (158)	1850 (154)	1830 (152)	1800 (149)	1700 (141)	1650 (137)

Poisson's ratio = 0.30.

*When more exact values for modulus of elasticity are obtained from roller contact tests, they may be used.

Figure 8 – Coefficient élastique C_p en fonction des matériaux (source AGMA).

En première approximation, on considère un contact acier/acier. L'utilisation de la formule donne :

$$C_p \approx 189.35\ \sqrt{\text{MPa}}$$

Cette valeur est obtenue analytiquement à partir des propriétés mécaniques de l'acier ($E \approx 205$ GPa, $\nu \approx 0.3$).

Facteur géométrique de surface I Contrairement au cas des dentures droites, le facteur I peut être directement exprimé analytiquement pour les dentures hélicoïdales :

$$I = \frac{\cos\alpha_t \sin\alpha_t}{2} \cdot \frac{i}{i+1}$$

où :

— $\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha}{\cos\beta}\right)$ est l'angle de pression normalisé dans le plan normal à la denture,

— i est le rapport de réduction de l'étage.

On obtient numériquement avec $\alpha = 20°$ et $i = 2.208$:

$$I = 0.11.$$

Contact ratio CR Le contact ratio est défini comme le rapport entre la longueur de contact et le pas de base dans le plan tangent. Il s'exprime par :

$$CR = \frac{\sqrt{(d_{a1}/2)^2 - (d_{b1}/2)^2} + \sqrt{(d_{a2}/2)^2 - (d_{b2}/2)^2} - (d_{01}/2 + d_{02}/2)\sin\alpha_t}{\pi m \cos\alpha_t}$$

avec :

$$d_{a1} = d_{01} + 2m \qquad d_{a2} = d_{02} + 2m, \quad \text{Les diamètres de tête,}$$

$$d_{b1} = d_{01}\cos\alpha_t \qquad d_{b2} = d_{02}\cos\alpha_t, \quad \text{Les diamètres de base.}$$

Dès lors, on résout numériquement :

$$CR = 1.46.$$

Résultat numérique En remplaçant les différentes valeurs dans l'expression de la contrainte de contact, on obtient :

$$\sigma_H \approx 988.78 \text{ MPa}.$$

Discussion La pression de contact obtenue est relativement élevée, ce qui est cohérent avec la vitesse périphérique importante de l'engrenage et avec la puissance transmise. Le critère de pitting apparaît donc comme particulièrement dimensionnant dans le choix du matériau.

3.3 Vérification à la fatigue des dentures selon la méthode AGMA

Après la vérification des contraintes instantanées en flexion et en pression de contact, il convient de s'assurer que les dentures résistent en fatigue pendant toute la durée de vie imposée. La méthode AGMA consiste à corriger les contraintes admissibles du matériau en fonction du nombre de cycles, de la température, de la fiabilité et du coefficient de sécurité imposé.

3.3.1 Récapitulatif des données utiles

La paire d'engrenages étudiée transmet une puissance de :

$$P = 270 \text{ kW}$$

La vitesse de rotation du pignon vaut :

$$N_1 = 10163.04 \text{ tr/min}$$

La géométrie retenue est :

$$Z_1 = 24, \qquad Z_2 = 53, \qquad m_n = 4 \text{ mm}, \qquad \beta = 14.2^\circ, \qquad b = 40 \text{ mm}$$

Le rapport réel vaut donc :

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{53}{24} = 2.208$$

Les diamètres primitifs sont :

$$d_{01} = 99.02 \text{ mm}, \qquad d_{02} = 218.68 \text{ mm}$$

L'effort tangentiel transmis vaut :

$$F_t \approx 5123.91 \text{ N}$$

La vitesse périphérique du pignon est :

$$v = \frac{\pi d_{01} N_1}{60} \simeq 52.69 \text{ m/s}$$

La durée de vie imposée est :

$$H = 12000 \text{ h}$$

Le nombre de cycles subis par le pignon vaut :

$$N_{c,1} = 60 N_1 H = 60 \times 10163.04 \times 12000 \simeq 7.32 \times 10^9$$

Pour la roue :

$$N_2 = \frac{N_1}{u} \simeq 4602.13 \text{ tr/min}$$

$$N_{c,2} = 60 N_2 H \simeq 3.31 \times 10^9$$

3.3.2 Contrainte admissible en flexion

La méthode AGMA définit la contrainte admissible en fatigue en flexion par :

$$S_{at} = R_\phi \frac{Y_N}{S_F Y_\theta Y_Z}$$

où :

— R_ϕ est l'endurance du matériau à 10^7 cycles,
— Y_N est le facteur de durée de vie,
— S_F est le coefficient de sécurité imposé,
— Y_θ est le facteur de température,
— Y_Z est le facteur de fiabilité.

Le cahier des charges impose un coefficient de sécurité général :

$$S_F = 1.5$$

En l'absence de température de fonctionnement particulièrement élevée, on retient :

$$Y_\theta = 1$$

De même, en première approximation, le facteur de fiabilité est pris égal à l'unité :

$$Y_Z = 1$$

Facteur de durée de vie Y_N Le nombre de cycles étant très supérieur à 10^7, le facteur de durée de vie en flexion Y_N est déterminé à partir de la zone des grands nombres de cycles de l'abaque AGMA. Dans cette zone, deux lois sont proposées selon la qualité métallurgique, la vitesse périphérique et les contraintes résiduelles. Par approche conservative, on retient la loi inférieure :

$$Y_N = 1.6831\, N^{-0.0323}$$

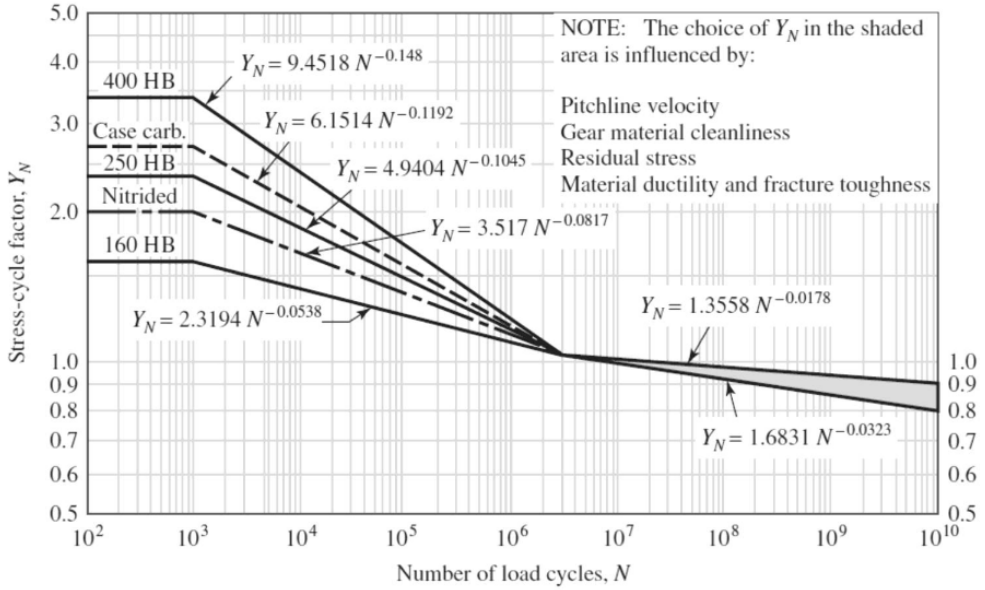


Figure 9 – Facteur Y_N affectant la contrainte admissible en flexion répétée selon AGMA 218.01.

Pour le pignon :

$$Y_{N,1} = 1.6831(7.32 \times 10^9)^{-0.0323} \approx 0.808$$

Pour la roue :

$$Y_{N,2} = 1.6831(3.31 \times 10^9)^{-0.0323} \approx 0.829$$

On obtient donc, pour les contraintes admissibles en flexion :

$$S_{at,1} = R_{\phi,1}\frac{0.808}{1.5} \qquad \text{et} \qquad S_{at,2} = R_{\phi,2}\frac{0.829}{1.5}$$

soit encore :

$$S_{at,1} = 0.539\, R_{\phi,1} \qquad \text{et} \qquad S_{at,2} = 0.553\, R_{\phi,2}$$

Ces relations montrent directement que la validation en flexion dépend du choix des valeurs $R_{\phi,1}$ et $R_{\phi,2}$, donc du matériau et du traitement thermique retenus.

3.3.3 Contrainte admissible au contact

De manière analogue, la contrainte admissible au contact s'écrit :

$$S_{ac} = C_c\frac{Z_N}{S_H Y_\theta Y_Z}$$

où :

— C_c représente la résistance de base au contact du matériau,

— Z_N est le facteur de durée de vie pour le pitting,

— S_H est le coefficient de sécurité au contact,

— Y_θ est le facteur de température,

— Y_Z est le facteur de fiabilité.

Dans la suite, on prendra également :

$$S_H = 1.5, \qquad Y_\theta = 1, \qquad Y_Z = 1$$

La détermination exacte de Z_N nécessite l'abaque AGMA correspondant au pitting. En attendant la lecture précise de cette courbe, la vérification sera laissée sous forme analytique :

$$S_{ac,1} = C_{c,1}\frac{Z_{N,1}}{1.5} \qquad \text{et} \qquad S_{ac,2} = C_{c,2}\frac{Z_{N,2}}{1.5}$$

Facteur de durée de vie Z_N Le nombre de cycles étant très supérieur à 10^7, le facteur de durée de vie en flexion Y_N est déterminé à partir de la zone des grands nombres de cycles de l'abaque AGMA. Dans cette zone, deux lois sont proposées selon la qualité métallurgique, la vitesse périphérique, les contraintes résiduelles, le régimes de lubrification, ect. Par approche conservative, on retient la loi inférieure :

$$Z_N = 2.466\, N^{-0.056}$$

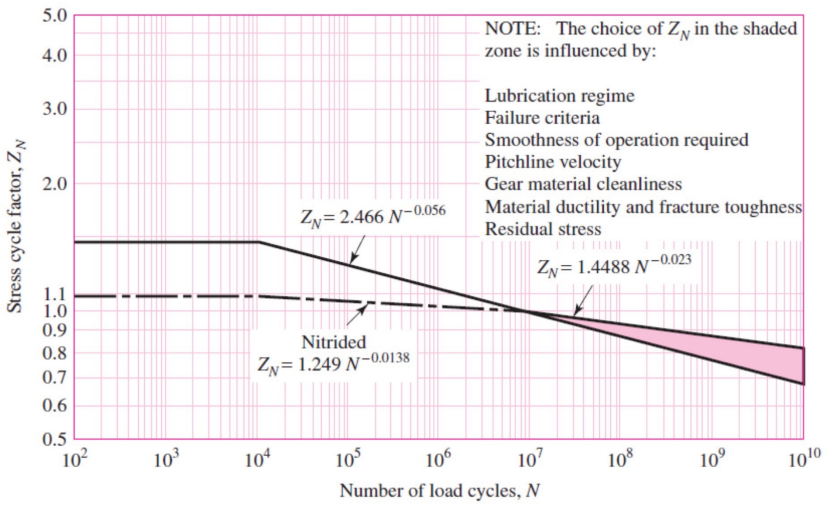


Figure 10 – Facteur Z_N affectant la contrainte limite de pression de contact selon AGMA 218.01

On obtient numétriquement :

$$Z_{N1} = 0.691, \quad Z_{N2} = 0.723.$$

Dès lors on obtient :

$$S_{ac,1} = C_{c,1}\frac{0.691}{1.5} \qquad \text{et} \qquad S_{ac,2} = C_{c,2}\frac{0.723}{1.5}$$

3.3.4 Validation du matériau par les puissances admissibles AGMA

La méthode AGMA rappelle que le choix du matériau ne se valide pas uniquement par comparaison directe entre contraintes réelles et contraintes admissibles. Il est également possible d'exprimer les deux critères de résistance sous forme de puissances transmissibles admissibles.

Deux critères doivent alors être satisfaits :

— la résistance à la flexion, caractérisée par la puissance admissible P_{at},

— la résistance à la pression de contact (pitting), caractérisée par la puissance admissible P_{ac}.

La paire d'engrenages n'est validée que si ces deux puissances admissibles restent supérieures à la puissance imposée par le cahier des charges, soit :

$$P = 270 \text{ kW}$$

Critère de flexion La puissance admissible en flexion est donnée par :

$$P_{at} = \frac{N_i\, b}{19.1 \cdot 10^6}\frac{J}{K_a K_v}\, d\, S_{at}\, m_n$$

avec :

$$S_{at} = R_\phi \frac{Y_N}{S_F Y_\theta Y_Z}$$

Dans le cas du pignon, l'application numérique conduit à :

$$P_{at,1} \approx 0.573\, R_{\phi,1}$$

et pour la roue :

$$P_{at,2} \approx 0.686\, R_{\phi,2}$$

La condition de validation impose :

$$P_{at,1} \geq 270 \text{ kW} \qquad \text{et} \qquad P_{at,2} \geq 270 \text{ kW}$$

On en déduit les valeurs minimales requises pour l'endurance de base en flexion :

$$R_{\phi,1}^{\min} \geq \frac{270}{0.573} \approx 471.19 \text{ MPa}$$

$$R_{\phi,2}^{\min} \geq \frac{270}{0.699} \approx 393.82 \text{ MPa}$$

Le choix du matériaux sera en partie traité via ce critère de tenue en fatigue dans la suite de la discussion.

Critère au contact La résistance à la pression de contact est donée par :

$$P_{ac} = \frac{N_i\ b}{19.1 \times 10^6}\frac{I}{C_a\ C_v}\left(\frac{d\ S_{ac}}{C_p}\right)^2,$$

avec :

$$S_{ac} = C_c \frac{Z_N}{S_H Y_\theta Y_Z}$$

Dans notre cas, les facteurs de durée de vie précédemment déterminés valent :

$$Z_{N,1} = 0.691 \qquad \text{et} \qquad Z_{N,2} = 0.723$$

En prenant également :

$$S_H = 1.5, \qquad Y_\theta = 1, \qquad Y_Z = 1$$

on obtient :

$$S_{ac,1} = C_{c,1}\frac{0.691}{1.5} \qquad \text{et} \qquad S_{ac,2} = C_{c,2}\frac{0.723}{1.5}$$

La puissance admissible au contact peut donc s'écrire sous la forme :

$$P_{ac,1} = K_1 C_{c,1}^2 \qquad \text{et} \qquad P_{ac,2} = K_2 C_{c,2}^2$$

ce qui montre que la puissance admissible au pitting est proportionnelle au carré de la résistance de base au contact du matériau.

La condition de validation impose :

$$P_{ac,1} \geq 270 \text{ kW} \qquad \text{et} \qquad P_{ac,2} \geq 270 \text{ kW}$$

On en déduit alors les valeurs minimales requises pour la résistance de base au contact C_c. Le pignon apparaît en général comme l'élément le plus dimensionnant, ce qui confirme qu'un matériau à surface durcie est nécessaire. Un acier allié cémenté constitue dès lors un choix cohérent pour satisfaire simultanément le critère de flexion et le critère de pitting.

Dans le cas présent, l'application numérique conduit à :

$$P_{ac,1} = 3.71 \times 10^{-5}\, C_{c,1}^2$$

et :

$$P_{ac,2} = 9.04 \times 10^{-5}\, C_{c,2}^2$$

avec P_{ac} exprimée en kW lorsque C_c est exprimé en MPa.

La condition de validation impose :

$$P_{ac,1} \geq 270 \text{ kW} \qquad \text{et} \qquad P_{ac,2} \geq 270 \text{ kW}$$

On en déduit alors les valeurs minimales requises pour la résistance de base au contact :

$$C_{c,1}^{\min} = \sqrt{\frac{270}{3.71 \times 10^{-5}}} \approx 2697 \text{ MPa}$$

pour le pignon, et :

$$C_{c,2}^{\min} = \sqrt{\frac{270}{9.04 \times 10^{-5}}} \approx 1728 \text{ MPa}$$

pour la roue.

Le choix du matériaux sera en partie traité via ce critère de résitance de base au contact dans la suite de la discussion.

3.4 Valeur de $S_{at,i}$ et $S_{ac,i}$

À partir des valeurs minimales précédemment déterminées pour l'endurance de base en flexion $R_\phi^{\min}$ et pour la résistance de base au contact $C_c^{\min}$, il est possible de recalculer directement les contraintes admissibles corrigées selon la méthode AGMA.

On rappelle les relations utilisées :

$$S_{at,i} = R_{\phi,i}\frac{Y_{N,i}}{S_F Y_\theta Y_Z}$$

$$S_{ac,i} = C_{c,i}\frac{Z_{N,i}}{S_H Y_\theta Y_Z}$$

En introduisant les valeurs minimales requises pour satisfaire les critères de puissance transmissible, on obtient :

$$S_{at,1} = 253.86 \text{ MPa}$$

$$S_{at,2} = 217.67 \text{ MPa}$$

$$S_{ac,1} = 1242.94 \text{ MPa}$$

$$S_{ac,2} = 832.33 \text{ MPa}$$

Ces valeurs représentent les contraintes admissibles minimales que doivent présenter les matériaux choisis. Autrement dit, les matériaux sélectionnés pour les engrenages doivent posséder au minimum :

— pour le **pignon**, une résistance admissible en flexion d'au moins

$$S_{at,1} = 253.86 \text{ MPa}$$

et une résistance admissible au contact d'au moins

$$S_{ac,1} = 1242.94 \text{ MPa}$$

— pour la **roue**, une résistance admissible en flexion d'au moins

$$S_{at,2} = 217.67 \text{ MPa}$$

et une résistance admissible au contact d'au moins

$$S_{ac,2} = 832.33 \text{ MPa}$$

On constate immédiatement que le pignon est l'élément le plus dimensionnant, en particulier vis-à-vis du critère de pression de contact. Il devra donc être réalisé dans un matériau plus performant.

Ces valeurs servent directement de base à la sélection finale des nuances d'acier présentée dans les sections suivantes.

4 Choix du matériau retenu (Pignon)

Au terme des vérifications précédentes, le choix d'un acier allié nitruré de type **AISI 4140** est retenu pour le pignon du second étage. Ce matériau présente un bon compromis entre résistance mécanique, tenue en fatigue ansi que la dureté superficielle.

Ces caractéristiques sont cohérentes avec le fonctionnement de l'engrenage étudié, soumis à :

— une vitesse périphérique élevée ($v = 52.69$ m/s),

— un très grand nombre de cycles ($N > 10^9$),

— une puissance transmise importante ($P = 270$ kW).

4.1 Validation en flexion

D'après le tableau AGMA, un acier **AISI 4140 nitridé** présente un nombre admissible en flexion compris entre :

$$s_{at} = 230 \text{ à } 310 \text{ MPa}$$

La contrainte calculée au pied de dent du pignon vaut :

$$\sigma_{F1} = 253.84 \text{ MPa}$$

Cette valeur appartient bien à l'intervalle admissible :

$$230 < 253.84 < 310$$

De plus, on a :

$$S_{at,1} < 310 \text{ MPa}.$$

Le critère de résistance en flexion est donc satisfait.

Table 6
Allowable Bending Stress Number, s_{at}

Material	AGMA Class	Commercial Designation	Heat Treatment	Minimum Hardness Surface	Core	s_{at} lb/in²	(MPa)
Steel	A-1	—	Through Hardened	180 BHN	—	25-33 000	(170-230)
	thru		and	240 BHN	—	31-41 000	(210-280)
			Tempered	300 BHN	—	36-47 000	(250-320)
	A-5		(Fig. 15)	360 BHN	—	40-52 000	(280-360)
				400 BHN	—	42-56 000	(290-390)
			Flame or Induction Hardened* With Type A Pattern (Fig. 16)	50-54 HRC	—	45-55 000	(310-380)
			Flame or Induction Hardened With Type B Pattern (Fig. 16)		—	22 000	(150)
			Carburized* & Case Hardened*	55 HRC	—	55-65 000	(380-450)
				60 HRC	—	55-70 000	(380-480)
		AISI 4140	Nitrided*†	48 HRC	300 BHN	34-45 000	(230-310)
		AISI 4340	Nitrided*†	46 HRC	300 BHN	36-47 000	(250-325)
		Nitralloy 135M	Nitrided*†	60 HRC	300 BHN	38-48 000	(260-330)
		2½% Chrome	Nitrided*†	54-60 HRC	350 BHN	55-65 000	(380-450)
Cast Iron	20		As Cast	—	—	5 000	(35)
	30		As Cast	175 BHN	—	8 500	(69)
	40		As Cast	200 BHN	—	13 000	(90)
Nodular (Ductile) Iron	A-7-a	60-40-18	Annealed	140 BHN	—	90-100% of s_{at} for steel of same hardness	
	A-7-c	80-55-06	Quenched & Tempered	180 BHN	—		
	A-7-d	100-70-03	" "	230 BHN	—		
	A-7-e	120-90-02	" "	270 BHN	—		
Malleable Iron (Pearlitic)	A-8-c	45007	—	165 BHN	—	10 000	(70)
	A-8-e	50005	—	180 BHN	—	13 000	(90)
	A-8-f	53007	—	195 BHN	—	16 000	(110)
	A-8-l	80002	—	240 BHN	—	21 000	(145)
Bronze	Bronze 2	AGMA 2C	Sand Cast Sand Cast	Tensile Strength Minimum 40 000 lb/in² (275 MPa)		5 700	(40)
	Al/Br 3	ASTM B-148-52 Alloy 9C	Heat Treated	Tensile Strength Minimum 90 000 lb/in² (620 MPa)		23 600	(160)

*The range of allowable stress numbers indicated, may be used with the case depths prescribed in paragraph 14.2

† The overload capacity of nitrided gears is low, since the shape of the effective S-N curve is flat. The sensitivity to shock should be investigated before proceeding with the design.

34 AGMA—218.01, Dec. 19

Figure 11 – Valeurs admissibles AGMA en flexion pour différents matériaux. L'acier AISI 4140 nitridé est mis en évidence.

4.2 Validation au contact (pitting)

Le tableau AGMA donne pour ce même matériau une résistance admissible au contact comprise entre :

$$s_{ac} = 1050 \text{ à } 1250 \text{ MPa}$$

La contrainte réelle de Hertz corrigée obtenue précédemment vaut :

$$\sigma_H = 988.78 \text{ MPa}$$

On vérifie donc :

$$988.78 < 1050$$

et

$$S_{ac,1} < 1250 \text{ MPa}$$

Le critère de pression de contact est lui aussi satisfait.

Table 5
Allowable Contact Stress Number, s_{ac}

Material	AGMA Class	Commercial Designation	Heat Treatment	Minimum Hardness at Surface	s_{ac}, lb/in²	(MPa)
Steel	A-1	—	Through Hardened	180 BHN & less	85-95 000	(590- 660)
	thru		and	240 BHN	105-115 000	(720- 790)
			Tempered	300 BHN	120-135 000	(830- 930)
	A-5		(Fig. 14)	360 BHN	145-160 000	(1 000-1 100)
				400 BHN	155-170 000	(1 100-1 200)
			Flame* or	50 HRC	170-190 000	(1 200-1 300)
			Induction	54 HRC	175-195 000	(1 200-1 300)
			Hardened*			
			Carburized*	55 HRC	180-200 000	(1 250-1 400)
			& Case	60 HRC	200-225 000	(1 400-1 550)
			Hardened*			
		AISI 4140	Nitrided*	48 HRC	155-180 000	(1 100-1 250)
		AISI 4340	Nitrided*	46 HRC	150-175 000	(1 050-1 200)
		Nitralloy 135M	Nitrided*	60 HRC	170-195 000	(1 170-1 350)
		2½% Chrome	Nitrided*	54 HRC	155-172 000	(1 100-1 200)
		2½% Chrome	Nitrided*	60 HRC	192-216 000	(1 300-1 500)
Cast Iron	20		As Cast	—	50- 60 000	(340-410)
	30		As Cast	175 BHN	65- 75 000	(450-520)
	40		As Cast	200 BHN	75- 85 000	(520-590)
Nodular (Ductile) Iron	A-7-a	60-14-18	Annealed	140 BHN	90-100% of s_{ac} value of steel with same hardness	
	A-7-c	80-55-06	Quenched & Tempered	180 BHN		
	A-7-d	100-70-03	" "	230 BHN		
	A-7-e	120-90-02	" "	270 BHN		
Malleable Iron (Pearlitic)	A-8-c	45007	—	165 BHN	72 000	(500)
	A-8-e	50005	—	180 BHN	78 000	(540)
	A-8-f	53007	—	195 BHN	83 000	(570)
	A-8-l	80002	—	240 BHN	94 000	(650)
Bronze	Bronze 2	AGMA 2C	Sand Cast	Tensile Strength Minimum 40 000 lb/in² (275 MPa)	30 000	(205)
	Al/Br 3	ASTM B-148-52 Alloy 9C	Heat Treated	Tensile Strength Minimum 90 000 lb/in² (620 MPa)	65 000	(450)

*The range of allowable stress numbers indicated, may be used with the case depths prescribed in paragraph 14.2

AGMA—218.01, Dec. 1982 33

Figure 12 – Valeurs admissibles AGMA au contact pour différents matériaux. L'acier AISI 4140 nitridé est mis en évidence.

4.3 Discussion et justification du choix final

Plusieurs matériaux issus du tableau AGMA ont été examinés afin de satisfaire simultanément les critères de flexion et de pression de contact.

Un premier candidat naturel était l'acier **AISI 4140 nitridé**. Celui-ci permettait de satisfaire les critères calculés, mais avec une marge relativement limitée, en particulier sur la résistance en flexion. Ce matériau reste donc acceptable, mais peu conservatif.

Un second candidat étudié fut l'acier **AISI 4340 nitridé**. Grâce à ses meilleures caractéristiques mécaniques, ce matériau offre une meilleure tenue en flexion. En revanche, sa résistance admissible au contact restait plus limitée vis-à-vis du critère de pitting. Son utilisation restait donc possible, mais moins favorable au regard du niveau élevé de pression de contact obtenu dans cette étude.

Enfin, l'acier **$2\frac{1}{2}$% Chrome nitridé** présentait également des caractéristiques compatibles avec les deux critères AGMA. Sa résistance admissible en flexion ainsi que sa tenue au contact auraient permis de valider la conception. Ce matériau aurait donc pu être retenu comme alternative crédible.

5 Choix du matériau retenu (Roue)

La roue du second étage est moins sollicitée que le pignon en fatigue, car elle tourne à une vitesse plus faible et subit un nombre de cycles inférieur. Néanmoins, elle reste soumise à des contraintes importantes de flexion et de pression de contact. Le matériau retenu doit donc garantir simultanément la tenue mécanique et une bonne résistance au pitting.

À l'issue des vérifications AGMA, le choix d'un acier traité **A-5 trempé et revenu** (through hardened and tempered) est retenu pour la roue.

Ce matériau présente plusieurs avantages :

— bonne résistance mécanique globale,

— coût inférieur à une solution nitrurée,

— fabrication plus simple,

— propriétés suffisantes pour une roue moins critique que le pignon.

5.1 Validation en flexion

La contrainte réelle calculée sur la roue vaut :

$$\sigma_{F2} = 220.00 \text{ MPa}$$

Le tableau AGMA indique pour un acier **A-5 trempé et revenu** avec dureté voisine de 400 BHN une contrainte admissible en flexion comprise entre :

$$s_{at} = 290 \text{ à } 390 \text{ MPa}$$

On vérifie donc :

$$220 < 290$$

ainsi que :

$$S_{at,2} < 390 \text{ MPa}$$

Le critère de flexion est largement satisfait.

Table 6
Allowable Bending Stress Number, s_{at}

Material	AGMA Class	Commercial Designation	Heat Treatment	Minimum Hardness Surface	Core	s_{at}, lb/in²	(MPa)
Steel	A-1	—	Through Hardened	180 BHN	—	25-33 000	(170-230)
				240 BHN	—	31-41 000	(210-280)
	thru		and	300 BHN	—	36-47 000	(250-320)
			Tempered	360 BHN	—	40-52 000	(280-360)
	A-5		(Fig. 15)	400 BHN	—	42-56 000	(290-390)
				50-54 HRC	—	45-55 000	(310-380)
			Flame or Induction Hardened* With Type A Pattern (Fig. 16)				
			Flame or Induction Hardened With Type B Pattern (Fig. 16)		—	22 000	(150)
			Carburized* & Case Hardened*	55 HRC	—	55-65 000	(380-450)
				60 HRC	—	55-70 000	(380-480)
		AISI 4140	Nitrided*†	48 HRC	300 BHN	34-45 000	(230-310)
		AISI 4340	Nitrided*†	46 HRC	300 BHN	36-47 000	(250-325)
		Nitralloy 135M	Nitrided*†	60 HRC	300 BHN	38-48 000	(260-330)
		2½% Chrome	Nitrided*†	54-60 HRC	350 BHN	55-65 000	(380-450)
Cast Iron	20		As Cast	—	—	5 000	(35)
	30		As Cast	175 BHN	—	8 500	(69)
	40		As Cast	200 BHN	—	13 000	(90)
Nodular (Ductile) Iron	A-7-a	60-40-18	Annealed	140 BHN	—	90-100% of s_{at} for steel of same hardness	
	A-7-c	80-55-06	Quenched & Tempered	180 BHN	—		
	A-7-d	100-70-03	" "	230 BHN	—		
	A-7-e	120-90-02	" "	270 BHN	—		
Malleable Iron (Pearlitic)	A-8-c	45007	—	165 BHN	—	10 000	(70)
	A-8-e	50005	—	180 BHN	—	13 000	(90)
	A-8-f	53007	—	195 BHN	—	16 000	(110)
	A-8-l	80002	—	240 BHN	—	21 000	(145)
Bronze	Bronze 2	AGMA 2C	Sand Cast Sand Cast	Tensile Strength Minimum 40 000 lb/in² (275 MPa)		5 700	(40)
	Al/Br 3	ASTM B-148-52 Alloy 9C	Heat Treated	Tensile Strength Minimum 90 000 lb/in² (620 MPa)		23 600	(160)

*The range of allowable stress numbers indicated, may be used with the case depths prescribed in paragraph 14.2
† The overload capacity of nitrided gears is low, since the shape of the effective S-N curve is flat. The sensitivity to shock should be investigated before proceeding with the design.

34 AGMA—218.01, Dec. 19

Figure 13 – Tableau AGMA des contraintes admissibles en flexion. La nuance A-5 retenue pour la roue est encadrée.

5.1.1 Validation au contact

La contrainte réelle de contact calculée vaut :

$$\sigma_H = 988.78 \text{ MPa}$$

Le tableau AGMA donne pour le même acier A-5 une contrainte admissible au contact comprise entre :

$$s_{ac} = 1000 \text{ à } 1100 \text{ MPa}$$

On obtient donc :

$$988.78 < 1000$$

et :

$$S_{ac,2} < 1100 \text{ MPa}.$$

Le critère de pression de contact est également satisfait, bien que la marge soit plus réduite que pour la flexion.

Table 5
Allowable Contact Stress Number, s_{ac}

Material	AGMA Class	Commercial Designation	Heat Treatment	Minimum Hardness at Surface	s_{ac}, lb/in²	(MPa)
Steel	A-1	—	Through Hardened & less	180 BHN	85-95 000	(590- 660)
	thru		and	240 BHN	105-115 000	(720- 790)
			Tempered	300 BHN	120-135 000	(830- 930)
	A-5		(Fig. 14)	360 BHN	145-160 000	(1 000-1 100)
				400 BHN	155-170 000	(1 100-1 200)
			Flame* or Induction Hardened*	50 HRC	170-190 000	(1 200-1 300)
				54 HRC	175-195 000	(1 200-1 300)
			Carburized* & Case Hardened*	55 HRC	180-200 000	(1 250-1 400)
				60 HRC	200-225 000	(1 400-1 550)
		AISI 4140	Nitrided*	48 HRC	155-180 000	(1 100-1 250)
		AISI 4340	Nitrided*	46 HRC	150-175 000	(1 050-1 200)
		Nitralloy 135M	Nitrided*	60 HRC	170-195 000	(1 170-1 350)
		2½% Chrome	Nitrided*	54 HRC	155-172 000	(1 100-1 200)
		2½% Chrome	Nitrided*	60 HRC	192-216 000	(1 300-1 500)
Cast Iron	20		As Cast	—	50- 60 000	(340-410)
	30		As Cast	175 BHN	65- 75 000	(450-520)
	40		As Cast	200 BHN	75- 85 000	(520-590)
Nodular (Ductile) Iron	A-7-a	60-14-18	Annealed	140 BHN	90-100% of s_{ac} value of steel with same hardness	
	A-7-c	80-55-06	Quenched & Tempered	180 BHN		
	A-7-d	100-70-03	" "	230 BHN		
	A-7-e	120-90-02	" "	270 BHN		
Malleable Iron (Pearlitic)	A-8-c	45007	—	165 BHN	72 000	(500)
	A-8-e	50005	—	180 BHN	78 000	(540)
	A-8-f	53007	—	195 BHN	83 000	(570)
	A-8-i	80002	—	240 BHN	94 000	(650)
Bronze	Bronze 2	AGMA 2C	Sand Cast	Tensile Strength Minimum 40 000 lb/in² (275 MPa)	30 000	(205)
	Al/Br 3	ASTM B-148-52 Alloy 9C	Heat Treated	Tensile Strength Minimum 90 000 lb/in² (620 MPa)	65 000	(450)

*The range of allowable stress numbers indicated, may be used with the case depths prescribed in paragraph 14.2

AGMA—218.01. Dec. 1982 33

Figure 14 – Tableau AGMA des contraintes admissibles au contact. La nuance A-5 retenue pour la roue est encadrée.

5.2 Discussion

Le choix d'un acier **A-5 trempé et revenu** apparaît cohérent pour la roue. En effet, contrairement au pignon, la roue subit :

— un nombre de cycles plus faible,

— une contrainte de flexion moins critique,

— une géométrie plus favorable.

Il n'est donc pas indispensable de retenir un acier nitruré plus coûteux. Une nuance trempée et revenue suffit ici à satisfaire les critères AGMA tout en restant économiquement plus rationnelle.

Ce choix permet également d'adopter une logique industrielle classique :

— **pignon** : matériau plus performant et plus dur,

— **roue** : matériau plus économique mais suffisant.

Cette hiérarchisation est cohérente avec les sollicitations respectives des deux éléments.

6 Conclusion générale

Cette troisième partie du projet avait pour objectif de redimensionner la seconde paire d'engrenages du réducteur, située entre l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie, tout en respectant les contraintes de puissance, de vitesse de rotation et de durée de vie imposées par le cahier des charges.

Dans un premier temps, la méthode ISO simplifiée a permis de déterminer une géométrie cohérente de l'étage d'engrenage. Après analyse des conditions de fonctionnement et des critères de résistance au contact et à la flexion, la solution retenue correspond à une denture hélicoïdale de caractéristiques principales :

$$Z_1 = 24, \qquad Z_2 = 53, \qquad m_n = 4 \text{ mm},$$

$$\beta = 14.2^\circ, \qquad b = 40 \text{ mm}, \qquad a = 158.85 \text{ mm}.$$

Cette configuration permet d'obtenir un rapport de réduction réel :

$$i = \frac{53}{24} = 2.208$$

compatible avec l'objectif cinématique initial.

Dans un second temps, la géométrie obtenue a été vérifiée à l'aide de la méthode AGMA. Les calculs ont montré que le pignon constitue l'élément le plus sollicité, tant en flexion qu'en pression de contact. Ce résultat est cohérent avec sa vitesse de rotation plus élevée, son plus faible nombre de dents ainsi que son nombre de cycles supérieur à celui de la roue.

L'analyse a également mis en évidence l'influence importante du facteur dynamique. Une qualité de denture adaptée aux vitesses périphériques élevées a donc été retenue, conduisant à des contraintes réalistes et compatibles avec une solution industrielle.

Le choix final des matériaux a permis de satisfaire simultanément les critères mécaniques et économiques :

— pignon : acier allié nitruré de type AISI 4140 ;

— roue : acier A-5 trempé et revenu.

Cette hiérarchisation des matériaux semble cohérente avec les sollicitations respectives des deux roues dentées : le pignon reçoit la nuance la plus performante, tandis que la roue peut être réalisée dans un matériau plus économique tout en conservant des marges suffisantes.

Finalement, l'ensemble de la démarche menée dans cette partie permet d'aboutir à une conception mécaniquement valide, technologiquement réaliste et économiquement rationnelle. Le train d'engrenages obtenu répond aux exigences du projet tout en restant cohérent avec les pratiques classiques de conception des transmissions mécaniques à haute vitesse.

7 Annexe A – Sources

[1] **SAVREE**, *Turbine à gaz (turbine à combustion).*
Disponible via : savree.com

[2] **Wikipedia**, *Gas-turbine engine.*
Disponible via : en.wikipedia.org

[3] **zpag**, *Engrenages droits à denture droite*,
Disponible via : www.zpag.net

8 Annexe B – Code de calcul

Le code complet utilisé pour les calculs et la génération des résultats est disponible au dépôt GitHub suivant :

https://github.com/mateobetsch1/MECA0444Betsch2026